



第七章作业 15.2

- 已知某集团有 1 000 000 元的资金可供投资，该集团有 5 个可选择的投资项目，
- 其中各种资料如表 所示。

表 投资方案				
投资项目	风险比例/%	红利比例/%	增长率/%	信用度
1	10	5	10	11
2	6	8	17	8
3	18	7	14	10
4	12	6	22	4
5	4	10	7	10

- 该集团的目标为：每年红利至少是 80 000 元，最低平均增长率为 14%，最低平均信用度为 6 (信誉度=投资金额/5000000)。该集团应如何安排投资，才能使投资风险最小？

设项目1、2、3、4、5各投资 x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 元，投资风险记为 z ，则问题可表示成：

$$\min z = 0.1x_1 + 0.06x_2 + 0.18x_3 + 0.12x_4 + 0.04x_5$$

$$\begin{cases} 0.05x_1 + 0.08x_2 + 0.07x_3 + 0.06x_4 + 0.1x_5 \geq 80000 \\ \frac{0.1x_1 + 0.17x_2 + 0.14x_3 + 0.22x_4 + 0.07x_5}{x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5} \geq 0.14 \\ \frac{11x_1 + 8x_2 + 10x_3 + 4x_4 + 10x_5}{500000} \geq 6 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1000000 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases}$$

化简得

$$\begin{cases} 5x_1 + 8x_2 + 7x_3 + 6x_4 + 10x_5 \geq 8000000 \\ 10x_1 + 17x_2 + 14x_3 + 22x_4 + 7x_5 \geq 14000000 \\ 11x_1 + 8x_2 + 10x_3 + 4x_4 + 10x_5 \geq 3000000 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1000000 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases}$$

1.标准化

引入松弛变量和人工变量，得：

$$\begin{cases} 5x_1 + 8x_2 + 7x_3 + 6x_4 + 10x_5 - s_1 + a_1 = 8000000 \\ 10x_1 + 17x_2 + 14x_3 + 22x_4 + 7x_5 - s_2 + a_2 = 14000000 \\ 11x_1 + 8x_2 + 10x_3 + 4x_4 + 10x_5 - s_3 + a_3 = 3000000 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + a_4 = 1000000 \end{cases}$$

其中所有变量均非负：

$$x_i, s_j, a_k \geq 0$$

z 两边乘以100：

$$\min Z = 10x_1 + 6x_2 + 18x_3 + 12x_4 + 4x_5$$

第一阶段

辅助目标函数：

$$\max W = -(a_1 + a_2 + a_3 + a_4)$$

初始基本变量：

$$B = \{a_1, a_2, a_3, a_4\}$$

非基本变量：

$$N = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, s_1, s_2, s_3\}$$

由约束解出人工变量：

$$a_1 = 8000000 - 5x_1 - 8x_2 - 7x_3 - 6x_4 - 10x_5 + s_1$$

$$a_2 = 14000000 - 10x_1 - 17x_2 - 14x_3 - 22x_4 - 7x_5 + s_2$$

$$a_3 = 3000000 - 11x_1 - 8x_2 - 10x_3 - 4x_4 - 10x_5 + s_3$$

$$a_4 = 1000000 - x_1 - x_2 - x_3 - x_4 - x_5$$

代入第一阶段目标函数：

$$W = -26000000 + 27x_1 + 34x_2 + 32x_3 + 33x_4 + 28x_5 - s_1 - s_2 - s_3$$

初始表：

基变量	常数	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	s_1
W	-26000000	27	34	32	33	28	-1
a_1	8000000	-5	-8	-7	-6	-10	1
a_2	14000000	-10	-17	-14	-22	-7	0
a_3	3000000	-11	-8	-10	-4	-10	0
a_4	1000000	-1	-1	-1	-1	-1	0

第 1 次换基

目标行最大正系数是 34，所以 x_2 入基

最小比值：

$$\frac{8000000}{8} = 1000000$$

$$\frac{14000000}{17} = \frac{14000000}{17}$$

$$\frac{3000000}{8} = 375000$$

$$\frac{1000000}{1} = 1000000$$

最小的是 375000，所以 a_3 离基

由第三行：

$$a_3 = 3000000 - 11x_1 - 8x_2 - 10x_3 - 4x_4 - 10x_5 + s_3$$

解出：

$$x_2 = 375000 - \frac{11}{8}x_1 - \frac{5}{4}x_3 - \frac{1}{2}x_4 - \frac{5}{4}x_5 + \frac{1}{8}s_3 - \frac{1}{8}a_3$$

代入其他行，得到新表：

基变量	常数	x_1	a_3	x_3	x_4	x_5	s_1
W	-13250000	$-\frac{79}{4}$	$-\frac{17}{4}$	$-\frac{21}{2}$	16	$-\frac{29}{2}$	-1
a_1	5000000	6	1	3	-2	0	1
a_2	7625000	$\frac{107}{8}$	$\frac{17}{8}$	$\frac{29}{4}$	$-\frac{27}{2}$	$\frac{57}{4}$	0
x_2	375000	$-\frac{11}{8}$	$-\frac{1}{8}$	$-\frac{5}{4}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{5}{4}$	0
a_4	625000	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	0

此时：

$$B = \{a_1, a_2, x_2, a_4\}$$

第 2 次换基

目标行中 s_3 的系数 $\frac{13}{4} > 0$ ，故选 s_3 入基

在会因 s_3 变大而减小的变量中，系数的最小比值：

$$a_1 : \frac{5000000}{1} = 5000000$$

$$a_2 : \frac{7625000}{17/8} = \frac{61000000}{17}$$

$$a_4 : \frac{625000}{1/8} = 5000000$$

最小的是：

$$\frac{61000000}{17}$$

所以 a_2 离基

由 a_2 行解出 s_3 ，代入其他行，得到：

基变量	常数	x_1	a_3	x_3	x_4	x_5	s_1
W	$-\frac{27000000}{17}$	$\frac{12}{17}$	-1	$\frac{10}{17}$	$-\frac{79}{17}$	$\frac{124}{17}$	-1
a_1	$\frac{24000000}{17}$	$-\frac{5}{17}$	0	$-\frac{7}{17}$	$\frac{74}{17}$	$-\frac{114}{17}$	1
s_3	$\frac{61000000}{17}$	$\frac{107}{17}$	1	$\frac{58}{17}$	$-\frac{108}{17}$	$\frac{114}{17}$	0
x_2	$\frac{14000000}{17}$	$-\frac{10}{17}$	0	$-\frac{14}{17}$	$-\frac{22}{17}$	$-\frac{7}{17}$	0
a_4	$\frac{30000000}{17}$	$-\frac{7}{17}$	0	$-\frac{3}{17}$	$\frac{5}{17}$	$-\frac{10}{17}$	0

此时：

$$B = \{a_1, s_3, x_2, a_4\}$$

第 3 次换基

目标行中正系数最大的变量是 x_5 , $\frac{124}{17}$ ，所以 x_5 入基

x_5 列中会减少的基变量的系数的最小比值：

$$a_1 : \frac{24000000/17}{114/17} = \frac{4000000}{19}$$

$$x_2 : \frac{14000000/17}{7/17} = 2000000$$

$$a_4 : \frac{30000000/17}{10/17} = 3000000$$

最小的是 $\frac{4000000}{19}$ ，所以 a_1 离基

由 a_1 行解出 x_5 ，代入其他行，得到：

基变量	常数	x_1	a_3	x_3	x_4	a_1	s_1
W	$-\frac{1000000}{19}$	$\frac{22}{57}$	-1	$\frac{8}{57}$	$\frac{5}{57}$	$-\frac{62}{57}$	$\frac{5}{57}$
x_5	$\frac{4000000}{19}$	$-\frac{5}{114}$	0	$-\frac{7}{114}$	$\frac{37}{57}$	$-\frac{17}{114}$	$\frac{17}{114}$
s_3	5000000	6	1	3	-2	-1	1
x_2	$\frac{14000000}{19}$	$-\frac{65}{114}$	0	$-\frac{91}{114}$	$-\frac{89}{57}$	$\frac{7}{114}$	$-\frac{7}{114}$
a_4	$\frac{1000000}{19}$	$-\frac{22}{57}$	0	$-\frac{8}{57}$	$-\frac{5}{57}$	$\frac{5}{57}$	$-\frac{5}{57}$

此时：

$$B = \{x_5, s_3, x_2, a_4\}$$

第 4 次换基

目标行中 s_1 的系数为正：

$$\frac{5}{57} > 0$$

为了让剩下的人工变量 a_4 出基，选 s_1 入基

考虑 s_1 列中会减少的基变量：

$$x_2 : -\frac{7}{114}, \quad a_4 : -\frac{5}{57}$$

最小比值：

$$x_2 : \frac{14000000/19}{7/114} = 12000000$$

$$a_4 : \frac{1000000/19}{5/57} = 600000$$

所以 a_4 离基

由 a_4 行解出 s_1 ，代入其他行，得到第一阶段结束时的表：

基变量	常数	x_1	a_3	x_3	x_4	a_1	a_4
W	0	0	-1	0	0	-1	-1
x_5	300000	$-\frac{7}{10}$	0	$-\frac{3}{10}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{17}{10}$
s_3	5600000	$\frac{8}{5}$	1	$\frac{7}{5}$	-3	0	$-\frac{57}{5}$
x_2	700000	$-\frac{3}{10}$	0	$-\frac{7}{10}$	$-\frac{3}{2}$	0	$\frac{7}{10}$
s_1	600000	$-\frac{22}{5}$	0	$-\frac{8}{5}$	-1	1	$-\frac{57}{5}$

第一阶段结束时： $W = 0$ ，且所有人工变量 a_1, a_2, a_3, a_4 都是非基本变量，取值为 0。所以原问题有可行解，进入第二阶段。

第二阶段

删去人工变量列，保留当前基变量： $B = \{x_5, s_3, x_2, s_1\}$

非基本变量： $N = \{x_1, x_3, x_4, s_2\}$

从第一阶段结束表中删去人工变量，得到约束表：

基变量	常数	x_1	x_3	x_4	s_2
x_5	300000	$-\frac{7}{10}$	$-\frac{3}{10}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{10}$
s_3	5600000	$\frac{8}{5}$	$\frac{7}{5}$	-3	$-\frac{1}{5}$
x_2	700000	$-\frac{3}{10}$	$-\frac{7}{10}$	$-\frac{3}{2}$	$\frac{1}{10}$
s_1	600000	$-\frac{22}{5}$	$-\frac{8}{5}$	-1	$-\frac{1}{5}$

第二阶段目标函数：

$$\min Z = 10x_1 + 6x_2 + 18x_3 + 12x_4 + 4x_5$$

代入：

$$x_5 = 300000 - \frac{7}{10}x_1 - \frac{3}{10}x_3 + \frac{1}{2}x_4 - \frac{1}{10}s_2$$

$$x_2 = 700000 - \frac{3}{10}x_1 - \frac{7}{10}x_3 - \frac{3}{2}x_4 + \frac{1}{10}s_2$$

得到：

$$Z = 5400000 + \frac{27}{5}x_1 + \frac{63}{5}x_3 + 5x_4 + \frac{1}{5}s_2$$

于是第二阶段单纯形表为：

基变量	常数	x_1	x_3	x_4	s_2
Z	5400000	$\frac{27}{5}$	$\frac{63}{5}$	5	$\frac{1}{5}$
x_5	300000	$-\frac{7}{10}$	$-\frac{3}{10}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{10}$
s_3	5600000	$\frac{8}{5}$	$\frac{7}{5}$	-3	$-\frac{1}{5}$
x_2	700000	$-\frac{3}{10}$	$-\frac{7}{10}$	$-\frac{3}{2}$	$\frac{1}{10}$
s_1	600000	$-\frac{22}{5}$	$-\frac{8}{5}$	-1	$-\frac{1}{5}$

目标函数 $Z = 5400000 + \frac{27}{5}x_1 + \frac{63}{5}x_3 + 5x_4 + \frac{1}{5}s_2$ ，所有非基本变量系数均非负，因此继续增大任何非基本变量都会使 Z 增大，不能继续降低目标函数，故当前解已是最优解。

令非基本变量为 0：

$$x_1 = x_3 = x_4 = s_2 = 0$$

于是：

$$x_5 = 300000$$

$$x_2 = 700000$$

$$s_1 = 600000$$

$$s_3 = 5600000$$

故最优解为

$$x_1 = 0, \quad x_2 = 700000, \quad x_3 = 0, \quad x_4 = 0, \quad x_5 = 300000$$

也即项目 2 投资 700000 元，项目 5 投资 300000 元，其余不投

$$Z_{\min} = 5400000, \quad z_{\min} = \frac{5400000}{100} = 54000$$

最小投资风险为 54000 元